Rapport Technique - Projet YAir Line

A. Objectif du Projet

YAir Line souhaite une solution permettant la gestion intégrée des employés, avions, vols, passagers et réservations.

B. Analyse du Système

Le système doit gérer les employés (pilotes, équipages, sol), les vols et leurs départs, ainsi que les clients et billets. Les entités identifiées sont : Employe, Avion, Route, Vol, Depart, Passager, Billet.

C. Modélisation Conceptuelle

La modélisation repose sur un diagramme Entité-Association intégrant les relations essentielles entre les entités mentionnées.

D. Modèle Relationnel (Extraits SQL)

CREATE TABLE Employe (...);

CREATE TABLE Avion (...);

CREATE TABLE Route (...);

CREATE TABLE Vol (...);

CREATE TABLE Depart (...);

CREATE TABLE Passager (...);

CREATE TABLE Billet (...);

CREATE TABLE Participation (...);

E. Requêtes Fonctionnelles (Extraits SQL)

-- Liste des pilotes

```
SELECT * FROM Employe WHERE Type_Employe = 'Pilote';


-- Vols à destination de Paris
SELECT V.* FROM Vol V JOIN Route R ON V.ID_Route = R.ID_Route WHERE R.Ville_Destination = 'Paris';


-- Taux d'occupation moyen par avion
SELECT A.ID_Avion, AVG(D.Places_Occupees * 1.0 / (D.Places_Occupees + D.Places_Libres)) AS Taux_Occupation
FROM Avion A JOIN Vol V ON V.ID_Avion = A.ID_Avion JOIN Depart D ON D.ID_Vol = V.ID_Vol GROUP BY A.ID_Avion;


-- Total des ventes par mois
SELECT MONTH(Date_Emission) AS Mois, YEAR(Date_Emission) AS Annee, SUM(Prix) AS Total_Ventes
FROM Billet GROUP BY Annee, Mois;
```

F. Jeu de Données (Extrait)

```
INSERT INTO Avion VALUES (1, 'Airbus A320', 180);
INSERT INTO Employe VALUES (1, 'Martin', 'Jean', 'Paris', 4500, 'Pilote', 'FR-2025-01', NULL);
INSERT INTO Route VALUES (1, 'Paris', 'Nice');
INSERT INTO Vol VALUES (1, 1, 1, '2025-01-01', '2025-12-31', '08:00:00', '09:30:00');
INSERT INTO Depart VALUES (1, 1, '2025-04-25', 120, 60);
INSERT INTO Passager VALUES (1, 'Durand', 'Alice', 'Lyon', 'Médecin');
INSERT INTO Billet VALUES (1, 1, 1, '2025-04-20', 120.00);
```

G. Conclusion

Le système YAir Line répond aux besoins fonctionnels de la compagnie. Il permet la gestion complète de ses opérations et la production de statistiques utiles.